



Videojuego Inspirado en Clash of Clans y Dwarf Fortress

Por:
David Esparza, Alejandro
Bugarin y Diego Enríquez

Introducción

Concepto Central

Una colonia viva y dinámica donde cada habitante tiene habilidades, energía y estados emocionales que afectan su rendimiento. Los enanos trabajan, descansan, se alimentan y reaccionan ante su entorno de manera autónoma, creando una experiencia de simulación profunda y realista.

Objetivo del Juego

Mantener la aldea funcionando de manera eficiente: asegurar alimento, recolectar materiales, construir estructuras y sobrevivir a los ataques de los duendes. El equilibrio entre producción, descanso y defensa es clave para la supervivencia de tu colonia.



Personajes Autónomos

Comportamiento inteligente



Defensa Activa

Combate contra invasores



Gestión de Recursos

Recolección y almacenamiento

El Proyecto

Características Principales



Colonia Viva y Dinámica

Los enanos trabajan, descansan, se alimentan y reaccionan ante su entorno. Cada personaje actúa de manera autónoma según las necesidades de la aldea.



Defensa del Territorio

Duendes invasores atacan periódicamente en posiciones aleatorias. Los enanos defensores reaccionan automáticamente. Sistema de combate para proteger cofres y aldeanos de las amenazas externas.



Sistema de Recursos

Recolección de madera, piedra, trigo, leche y huevos. Almacenamiento en cofres especializados. Gestión de herramientas y alimentos con capacidades limitadas que requieren planificación estratégica.



Construcción Libre

Levanta casas, muros y granjas en distintos puntos del mapa. Sistema de reparación de estructuras dañadas tras ataques. Construcciones ubicadas en coordenadas específicas del mapa para máxima flexibilidad.



Ciclo de vida y nivel

Los enanos mientras terminan actividades suben de nivel y cuando son atacados pierden vida, eso le da prioridad a sus actividades



Aleatoriedad y Rejugabilidad

Personajes, animales, enemigos y estructuras se generan aleatoriamente. Desastres naturales aparecen en coordenadas aleatorias. Cada partida es única, ofreciendo experiencias frescas y desafiantes en cada sesión de juego.

Conceptos Clave

01 - Sistema de Personajes

5 Tipos de Enanos Especializados:



Leñador

Tala árboles para recolectar madera. Almacena recursos en el Cofre Principal. Riesgo de accidentes laborales.



Minero

Extrae piedra del subsuelo. Apoya en la construcción de estructuras. Guarda materiales en el Cofre Principal.



Granjero

Planta y cosecha trigo. Ordeña animales para obtener leche. Recoge huevos de las gallinas. Recursos van al Cofre de Alimentos.



Constructor

Construye nuevas estructuras (casas y establos). Repara edificaciones dañadas tras ataques. Crea infraestructura vital.



Enano Defensor

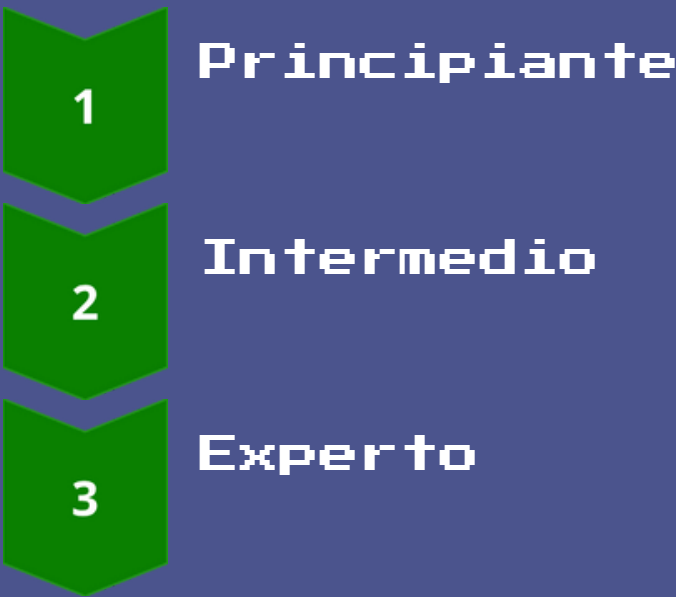
Combate duendes enemigos. Patrulla los alrededores Mejor el nivel y gana experiencia con las actividades que realiza

02 - Estructuras de Datos

Gestión Técnica del Juego:

- **Deque (Cola de Doble Extremo):** Manejo eficiente de enanos disponibles
- **LinkedList (Lista Enlazada):** Organiza enanos ocupados y enemigos
- **Queue (Cola FIFO):** Procesa acciones y recursos en orden
- **Heap (Min-Heap):** Sistema de prioridades para asignación óptima de tareas

Progresión de Personajes:



La experiencia se gana realizando acciones. La eficiencia aumenta con cada nivel alcanzado.



Actividades

Actividad 01 Recolección de Recursos

Sistema de Trabajo Especializado: Cada tipo de enano realiza tareas específicas que generan recursos esenciales para la supervivencia de la colonia.

Recursos del Cofre Principal: Madera (leñadores), Piedra (mineros), Herramientas (almacenadas automáticamente)

Recursos del Cofre de Alimentos: Trigo, Leche, Huevos (granjeros). Capacidad limitada que requiere gestión cuidadosa.

Mecánicas: Los trabajadores buscan tareas según necesidades. Proceso automático con sistema de prioridades. Riesgos laborales incluyen accidentes, lesiones y posible muerte.

Actividad 02 Gestión de Necesidades

Sistema de Comida y Bebida: La supervivencia depende de la alimentación correcta de los enanos.

 Cerveza: Da un impulso a los personajes para hacer sus actividades correspondientes durante 3 min

Almacenamiento: Cofre Principal y Cofre de Alimentos

Actividad 03 Combate y Supervivencia

 **Enemigos (duendes):** aparecen aleatoriamente en coordenadas aleatorias

Sistema de Defensa: Enanos defensores patrullan automáticamente. Reaccionan ante amenazas. Combate basado en niveles. Ganan experiencia al derrotar enemigos.

Objetivos

Creatividad Videojuegos Aprendizaje

Implementar mecánicas complejas de simulación con comportamientos autónomos, sistema de prioridades inteligente y eventos aleatorios que generan experiencias únicas en cada partida. La combinación de elementos procedurales crea infinitas posibilidades de juego.

Crear un sistema de gestión automática donde los personajes toman decisiones según contexto. Planificador asigna tareas por prioridad y compatibilidad. Simulación visual completa con animaciones y menús interactivos. Balance perfecto entre producción, descanso y defensa.

Aplicar estructuras de datos (Deque, Queue, LinkedList, Heap) en un contexto práctico de videojuego, demostrando su utilidad en problemas reales de programación de juegos. Cada estructura resuelve desafíos específicos de manera eficiente y elegante.

Mapa Mental – Componentes del Sistema

Gestión de Población

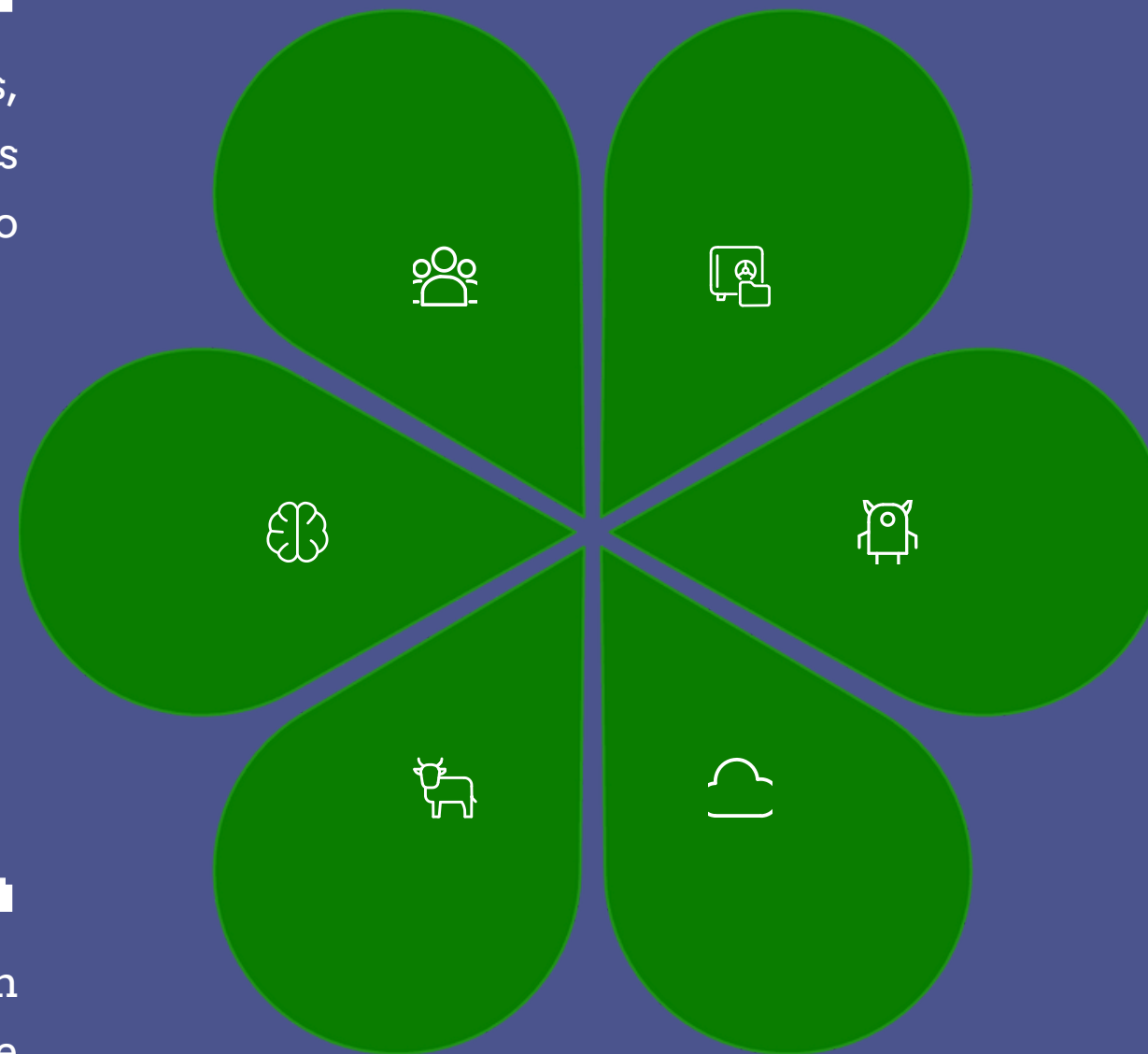
5 tipos especializados, experiencia y niveles, estados múltiples, atributos vitales, emociones que afectan rendimiento

Planificador Inteligente

Buffer de órdenes del usuario, Cola de prioridades (Heap), Cálculo de compatibilidad, Asignación óptima de tareas, Sistema de urgencias

Animales de Granja

Vacas (producen leche) y Gallinas (ponen huevos), Sistema de hambre y sed, Posibilidad de sacrificio



Sistema de Recursos

Madera y piedra (Cofre Principal), Trigo, leche y huevos (Cofre de Alimentos), cerveza (Bar)

Enemigos

Duendes (amenaza media), Aparición aleatoria, IA de combate

Sistema de Comportamiento Autónomo

Trabajadores

- Buscan tareas según necesidades de la aldea

Defensores

- Patrullan áreas asignadas
- Detectan enemigos cercanos
- Reaccionan automáticamente ante amenazas
- Priorizan proteger cofres y aldeanos

Planificador Central

- Analiza estado de recursos
- Genera órdenes por eventos
- Calcula prioridades inteligentemente
- Mantiene equilibrio automático

Compatibilidad del Personaje

El sistema evalúa qué enano es más adecuado para cada tarea específica

Nivel y Experiencia

Personajes más experimentados reciben tareas más complejas y críticas

Energía y Salud

Solo se asignan tareas a enanos con recursos suficientes para completarlas

Urgencia del Evento

Situaciones críticas reciben prioridad inmediata sobre tareas rutinarias

Estado de Recursos

La escasez de materiales específicos ajusta automáticamente las prioridades

Balance Automático: El juego mantiene equilibrio entre producción, descanso y defensa, generando una simulación realista sin intervención constante del jugador.

Dwarf colony

Cómo Jugar

Guía Rápida

- 

Inicio del Juego

Inicia desde el menú principal. Se genera un mapa aleatorio con personajes, animales y estructuras iniciales para comenzar tu aventura.
- 

Observación Inicial

Los enanos comienzan a trabajar automáticamente. Observa las barras de energía y estados. Revisa los cofres iniciales y familiarízate con el entorno.
- 

Gestión Activa

Usa botones y menús para asignar tareas específicas. Construye nuevas estructuras en ubicaciones estratégicas. Prioriza según necesidades inmediatas de la colonia.
- 

Monitoreo de Recursos

Vigila constantemente los cofres. Asegura reservas de alimento suficientes. Balancea producción de materiales entre madera, piedra y alimentos.
- 

Preparación para Combate

Mantén enanos defensores entrenados. Cuando los duendes ataquen, verifica disponibilidad de defensores. Protege los cofres principales a toda costa.
- 

Objetivo Final

Mantener la aldea en equilibrio el mayor tiempo posible, superando ataques enemigos y crisis de recursos. Cada decisión cuenta para la supervivencia de tu colonia.